智能旅行规划系统 - 项目文档

1. 应用介绍

1.1 灵感来源与解决的问题

灵感来源

在数字化时代，旅行规划依然是一个繁琐且耗时的过程。尽管旅游攻略网站和App众多，但用户仍需要在多个平台间频繁切换查询信息，手动整合景点、酒店、交通等碎片化数据，并根据个人偏好进行二次筛选和调整，整个过程缺乏智能推荐和个性化优化。这种低效率的规划方式激发了我们的灵感：**能否利用AI技术，为用户提供一站式的智能旅行规划服务？**

解决的问题

项目核心解决了三大痛点问题。

首先是信息分散问题，景点信息、酒店推荐、天气预报、交通路线分散在不同平台，用户需要跨多个应用获取完整信息。通过整合高德地图API、天气API、酒店API，系统提供了统一的数据源，让用户在一个平台即可获取所有必要信息。

其次是个性化不足问题，通用攻略无法满足个人偏好，比如有的用户热爱历史文化，有的偏好美食体验，有的注重亲子游玩。系统基于用户偏好实现了AI智能推荐，支持多维度偏好选择，让每个用户都能获得量身定制的旅行方案。

最后是效率低下问题，传统规划需要花费数小时甚至数天时间查阅攻略、比较方案、调整行程。通过AI自动生成行程，响应时间从最初的8-13秒优化到3-5秒，用户只需输入目的地、日期和偏好，几秒钟即可获得完整的旅行计划。

1.2 目标用户画像

系统面向五大主要用户群体。

首先是25-40岁的自由行旅行者，这类用户通常工作忙碌，追求高效便捷的旅行体验，希望能够快速获得个性化的行程方案。他们最需要的是智能推荐功能，帮助优化时间安排并控制预算，主要使用场景包括周末短途旅行、年假长途出行以及自助旅行。

其次是30-45岁的家庭出游群体，这类用户以家庭为单位进行旅行，需要特别考虑老人和儿童的舒适度和安全性。他们最关注的是亲子友好的景点和舒适的住宿环境，以及合理的行程安排避免过度疲劳，主要使用场景集中在寒暑假和节假日的家庭假期。

第三类是28-45岁的商务旅行者，他们的时间非常紧张，行程紧凑且高度注重效率。这类用户最需要的是快速的行程规划功能，优先考虑交通便利性和住宿的舒适度，主要使用场景包括出差行程和商务会议旅行。

第四类是20-35岁的深度游爱好者，这类用户追求文化深度和独特体验，希望能够深入了解目的地的历史文化。他们最需要的是历史文化专题推荐和特色的体验活动，以及个性化路线设计，主要使用场景包括文化探索、主题旅行和摄影采风。

最后是18-30岁的旅行规划新手，这类用户缺乏旅行经验，不知道如何系统性地规划行程。他们最需要的是简单易用的界面和智能推荐功能，实现一键生成行程方案，主要使用场景包括首次旅行、跟游推荐以及学习旅行规划。

1.3 核心功能列表

系统提供了12项核心功能，全面覆盖了旅行规划的各个环节。

智能行程规划是系统的核心功能，用户只需输入目的地、日期、偏好、预算等信息，AI就会自动生成完整的旅行计划。这一功能基于大语言模型（LLM）和多智能体协作技术实现，具备智能推荐景点、酒店、餐饮的能力，能够自动计算预算，并通过地理位置验证确保推荐准确，最终实现个性化的路线优化。

地图可视化功能在高德地图上标注景点位置并绘制游览路线，基于高德地图JavaScript API集成实现，支持景点位置标记、游览路线绘制、信息窗口展示详情以及自适应视野调整，让用户对行程有直观的地理认知。

预算计算功能自动统计并分类显示费用，通过AI自动计算配合前端可视化展示，详细列出景点门票费用、餐饮美食费用、酒店住宿费用、交通及其他费用，并提供总预算汇总，帮助用户清晰掌握旅行成本。

用户认证系统支持注册登录，采用JWT和Bcrypt密码加密技术实现，提供用户注册和登录功能、JWT令牌认证、以及用户信息管理，确保系统的安全性和易用性。

记忆学习系统基于FAISS向量数据库和Sentence-Transformers技术，记录用户偏好和历史行程，实现用户偏好记忆、历史行程记忆、语义检索功能，系统使用越多越智能，能够提供更加个性化的推荐。

实时天气查询功能通过高德地图天气API实现，能够查询行程期间的天气预报，包括白天和夜间天气、温度变化、风向风力以及多日预报，帮助用户合理安排行程。

行程编辑功能支持添加、删除、调整景点和活动，通过前端交互配合后端API实现，用户可以添加或删除天数和景点，编辑酒店信息，系统会实时更新预算，提供灵活的行程调整能力。

导出功能支持将行程导出为PDF或图片格式，基于html2canvas和jsPDF技术实现，支持PDF文档导出、PNG图片导出以及自定义导出内容，方便用户保存和分享行程。

多智能体协作功能实现了专业化Agent的分工协作，基于HelloAgents框架，包括景点搜索专家、酒店推荐专家、天气查询专家、行程规划专家等多个专业智能体，它们之间能够进行通信协作，提高规划质量。

地理位置验证功能确保景点位置的准确性，通过经纬度验证和距离计算实现，包括城市范围验证、相邻景点距离控制、Haversine距离计算以及自动过滤异常景点，解决了AI可能产生的地理幻觉问题。

性能优化功能通过并行查询提升响应速度，采用异步并发和线程池技术实现，景点、酒店、天气三个查询并行执行，将响应时间从8-13秒优化到3-5秒，显著提升用户体验。

限流熔断功能提供API请求限流和熔断保护，通过自定义中间件实现，包括全局限流和IP限流，防止接口被滥用，以及熔断器和服务降级机制，避免服务雪崩，确保系统稳定性。

1.4 技术架构简介

整体架构

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          前端层                                 │
│  Vue 3 + TypeScript + Element Plus + Vite                      │
│  - 用户界面交互                                                 │
│  - 地图可视化                                                   │
│  - 预算展示                                                     │
│  - 导出功能                                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

```
                              ↓ HTTP/RESTful API
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        API网关层                              │
│  FastAPI + 中间件                                             │
│  - 认证中间件（JWT）                                          │
│  - 限流中间件                                                 │
│  - 熔断中间件                                                 │
│  - 请求ID追踪                                                 │
│  - 异常处理                                                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        业务逻辑层                             │
│  多智能体系统（HelloAgents）                                  │
│  - PlannerAgent（行程规划专家）                               │
│  - AttractionSearchAgent（景点搜索专家）                      │
│  - HotelRecommendationAgent（酒店推荐专家）                   │
│  - WeatherQueryAgent（天气查询专家）                          │
│  - 智能体间通信                                               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        服务层                                 │
│  - LLMService（大语言模型服务）                               │
│  - VectorMemoryService（向量记忆服务）                        │
│  - RedisService（缓存服务）                                   │
│  - UnsplashService（图片服务）                                │
│  - ContextManager（上下文管理）                               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        数据层                                 │
│  - FAISS向量数据库                                            │
│  - Redis缓存                                                  │
│  - 文件系统（向量索引存储）                                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        外部服务层                             │
│  - 高德地图API（MCP协议）                                     │
│  - Unsplash图片API                                            │
│  - OpenAI/智谱/通义千问LLM API                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

后端技术栈

后端采用现代化的技术栈构建，以FastAPI作为核心Web框架，提供高性能的异步支持、自动生成的API文档、基于Pydantic的类型验证以及完善的依赖注入系统。在AI服务层，系统集成了OpenAI SDK，支持包括OpenAI GPT-4、智谱AI、通义千问在内的多种LLM服务商，并具备自动检测和配置能力，确保与不同服务商的无缝对接。

智能体系统基于HelloAgents框架构建，提供了完整的智能体基础能力，包括工具调用、消息传递、上下文管理和增强智能体功能。多智能体协作架构中包含景点搜索专家、酒店推荐专家、天气查询专家和行程规划专家等专业智能体，它们通过消息机制进行信息共享和协作，显著提升了规划质量。

数据存储层采用混合架构，向量数据库使用Facebook的FAISS实现高性能向量检索，支持大规模数据的CPU部署，配合Sentence-Transformers文本嵌入模型（paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2）进行多语言文本的384维向量化。Redis作为缓存数据库负责用户数据持久化，提供用户会话管理、认证令牌存储和快速数据访问功能。

安全认证体系采用JWT实现无状态认证，支持令牌过期时间控制，配合Bcrypt进行密码的盐值哈希加密，有效防止彩虹表攻击。系统通过MCP协议集成amap-mcp-server，提供景点搜索、酒店推荐、天气查询和路线规划等地图服务能力。

企业级特性方面，系统实现了完整的中间件系统，包括请求ID追踪、认证、限流、熔断和服务降级功能。日志系统采用结构化日志设计，支持文件和控制台双输出，配合请求追踪机制实现全链路监控。异常处理层通过全局异常处理器、自定义异常类和错误码管理机制，确保系统的稳定性和可维护性。

前端技术栈

前端基于Vue 3框架构建，采用Composition API实现响应式系统和组件化开发，配合TypeScript提供静态类型检查、智能提示和接口定义能力，确保代码的类型安全性和可维护性。构建工具使用Vite，提供快速冷启动、热模块替换和优化的生产构建，显著提升开发效率。

UI层采用Element Plus组件库，提供丰富的组件和响应式设计，支持主题定制。路由和状态管理分别使用Vue Router和Pinia，Vue Router支持嵌套路由、路由守卫和动态路由功能，Pinia作为类型安全的状态管理库，提供模块化设计和DevTools支持。

地图服务集成高德地图JavaScript API，通过@amap/amap-jsapi-loader加载器实现地图展示、标记点、路线绘制和信息窗口等功能。导出功能使用html2canvas将DOM转换为Canvas，配合jsPDF生成PDF文档，支持自定义导出内容、图片导出和PDF导出。HTTP通信采用Axios库，提供拦截器、请求/响应转换和取消请求等功能。此外，还集成了Day.js轻量级日期处理库，提供便捷的日期操作能力。

数据流架构

```
用户请求
    ↓
前端表单 → 提交行程规划
    ↓
API调用 → POST /api/v1/trips/plan
    ↓
认证中间件 → 验证JWT令牌
    ↓
限流中间件 → 检查请求频率
    ↓
行程规划Agent → 协调各专家Agent
    ↓
并行查询:
    - 景点搜索Agent → 高德地图API
    - 酒店推荐Agent → 高德地图API
    - 天气查询Agent → 高德地图API
    ↓
LLM生成行程 → OpenAI/智谱/通义千问
    ↓
地理位置验证 → 过滤异常景点
    ↓
向量记忆存储 → FAISS + 用户偏好学习
    ↓
返回结果 → JSON格式行程
    ↓
```

```
前端渲染 → 地图、预算、时间线
    ↓
用户查看 → 导出/编辑
```

1.5 团队分工

本项目为个人独立开发项目，采用AI辅助编程模式。

开发者：echo

开发模式：使用CoStrict AI编程助手辅助开发

---

2. 应用截图

2.1 首页 - 行程规划表单

2.2 行程结果页 - 整体概览

2.3 行程编辑页

---

3. 项目亮点与创新

3.1 多智能体协作架构

- **创新点**：首次在旅行规划领域应用多智能体协作
- 详细说明：
  - 每个智能体专注特定领域（景点、酒店、天气、规划）
  - 智能体间信息共享和协作
  - 提高了规划质量和准确性

3.2 向量记忆系统

- **创新点**：基于FAISS的向量数据库，实现长期记忆
- 详细说明：
  - 记住用户偏好和历史行程
  - 语义检索相似经验
  - 越用越智能，提供个性化推荐

3.3 地理位置验证

- **创新点**：智能地理位置验证，避免AI幻觉
- 详细说明：
  - 确保所有景点在目标城市范围内
  - 同一天景点距离控制在50公里内
  - 自动过滤异常景点
  - 提高行程可行性

3.4 企业级架构

- **创新点**：完整的企业级特性集成
- 详细说明：
  - 中间件系统（认证、限流、熔断、降级）
  - 全局异常处理
  - 结构化日志系统
  - 请求ID追踪

---

4. 未来规划

4.1 功能增强

- [ ] 增加餐厅推荐智能体
- [ ] 增加交通规划智能体
- [ ] 社交功能（分享、评论、收藏）
- [ ] 多语言国际化支持

4.2 技术优化

- [ ] 移动端小程序开发
- [ ] 实时协作编辑
- [ ] 预算智能预测
- [ ] 离线模式支持

4.3 商业化

- [ ] 订阅服务
- [ ] 企业版
- [ ] API服务开放